

LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM

Mata Praktikum : Algoritma Pemrograman 2B
Kelas : 1IA04
Praktikum ke- : 5
Tanggal : 5 Mei 2026
Materi : API with Flask
NPM : 50425612
Nama : Maulana Abdul Aziz
Ketua Asisten : Ni Gusti Ayu
Jumlah Lembar : 3



**LABORATORIUM TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS GUNADARMA**

2026

1. Jelaskan logika program ACT yang dibuat!

Secara garis besar, program ini merupakan aplikasi REST API berbasis Flask yang dirancang untuk mengelola data buku. Alih-alih menggunakan database fisik seperti MySQL atau PostgreSQL, sistem ini mengimplementasikan metode in-memory storage, di mana data hanya disimpan sementara pada memori program menggunakan variabel bernama `datas`.

Sistem kerja program ini dapat dibagi menjadi dua komponen utama:

1. Mekanisme Penyimpanan dan Pemformatan

Database Simulasi: Variabel `datas` (berupa list of dictionaries) berfungsi sebagai tempat penampungan data. Karena sifatnya yang volatil, seluruh data yang diinput akan hilang secara otomatis apabila server di-restart.

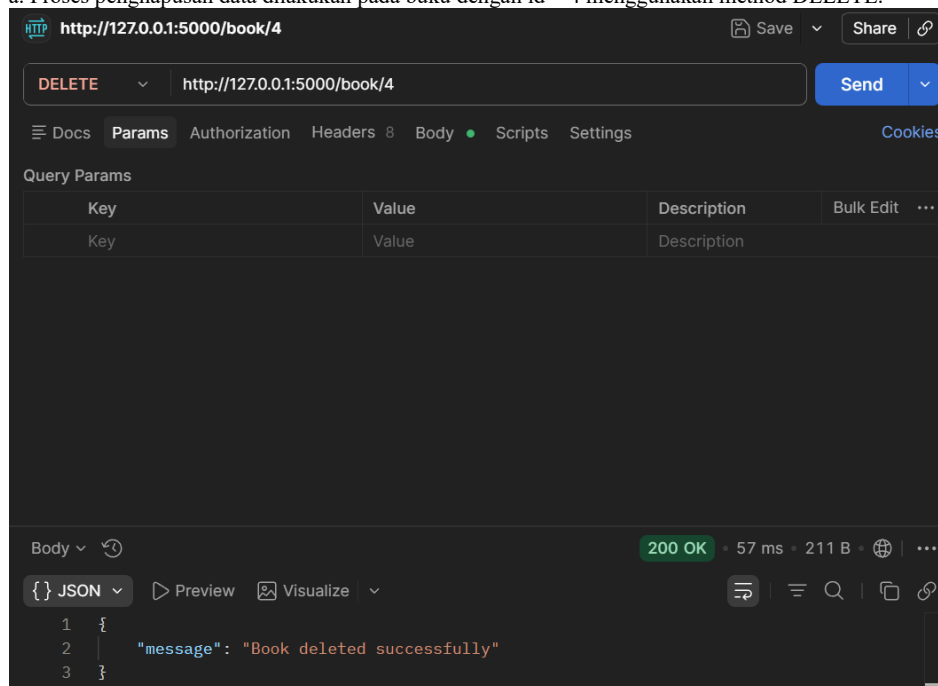
Pemformatan Mata Uang: Terdapat fungsi helper `format_rupiah` yang bertugas mengonversi nilai integer (contoh: 105000) menjadi format string mata uang yang baku (contoh: Rp105.000).

2. Alur Logika Endpoint

- **GET /book** (Menampilkan Semua Buku): Saat menerima request, program melakukan iterasi pada seluruh data buku yang ada. Harga tiap buku akan diformat melalui `format_rupiah`, dimasukkan ke list baru (`formatted_datas`), dan dikembalikan sebagai response berformat JSON.
- **GET /book/<id>** (Mencari Buku Spesifik): Menggunakan ID yang diambil dari URL, program menjalankan pencarian sekuensial pada variabel `datas`. Jika sesuai, data buku akan ditampilkan. Jika ID tidak ditemukan, sistem akan merespons dengan status code 404 (Not Found).
- **POST /book** (Menambahkan Buku): Endpoint ini menerapkan validasi JSON yang ketat sebelum menerima data. Program memverifikasi keberadaan key `id` dan `items`, memastikan `items` berjenis list, mengecek kelengkapan atribut (`title`, `author`, `price`), serta memastikan `price` bernilai angka. Jika validasi gagal, server merespons dengan 400 (Bad Request). Jika berhasil, data ditambahkan (`append`) ke `datas` dengan status 201 (Created).
- **DELETE /book/<id>** (Menghapus Buku): Proses ini mencari posisi indeks dari ID yang di-request menggunakan fungsi `enumerate()`. Setelah indeks ditemukan, data tersebut dihapus dari sistem dengan perintah `del`.
- **GET /** (Halaman Utama): Endpoint root yang bertugas menampilkan pesan sapaan sederhana sebagai indikator bahwa server berjalan normal.

2. Lakukan delete data dengan id = 4, lalu setelah dihapus lakukan GetById untuk id = 4, kemudian lakukan GetAll!

a. Proses penghapusan data dilakukan pada buku dengan id = 4 menggunakan method DELETE.

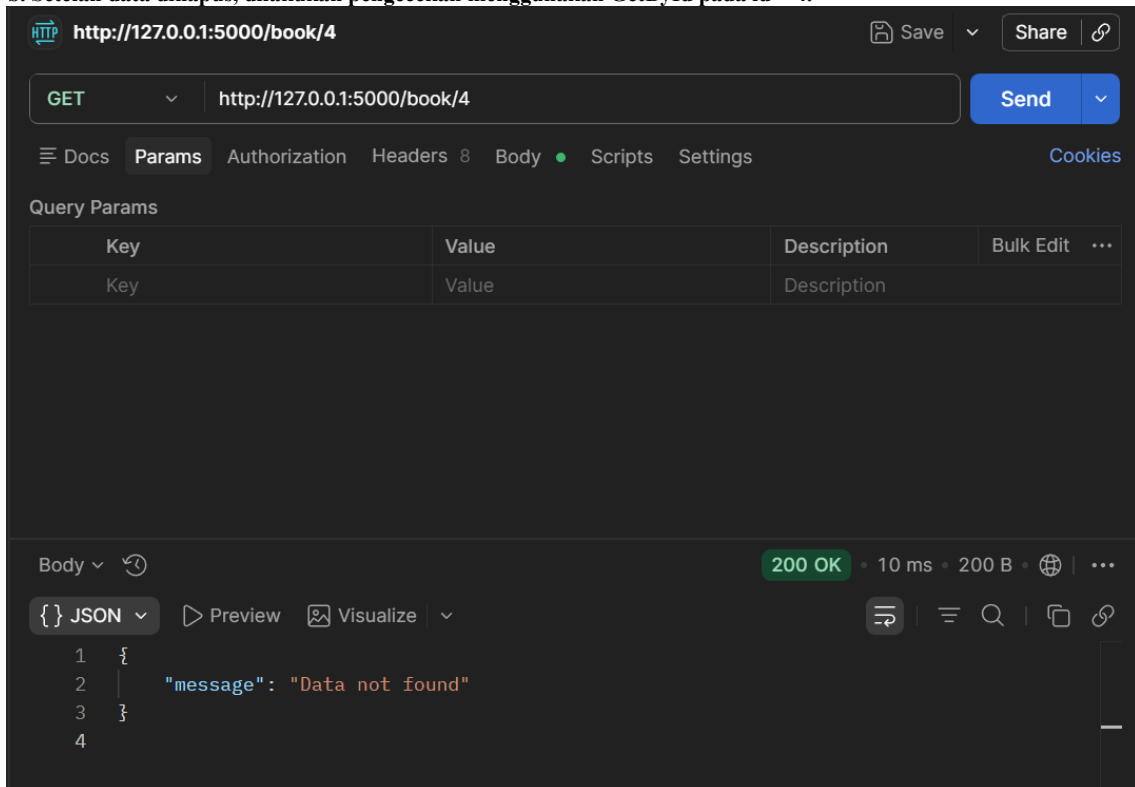


Setelah request dijalankan, sistem menampilkan pesan:

"message": "Book deleted successfully"

Pesan tersebut menandakan bahwa data buku berhasil dihapus dari penyimpanan.

b. Setelah data dihapus, dilakukan pengecekan menggunakan GetById pada id = 4.

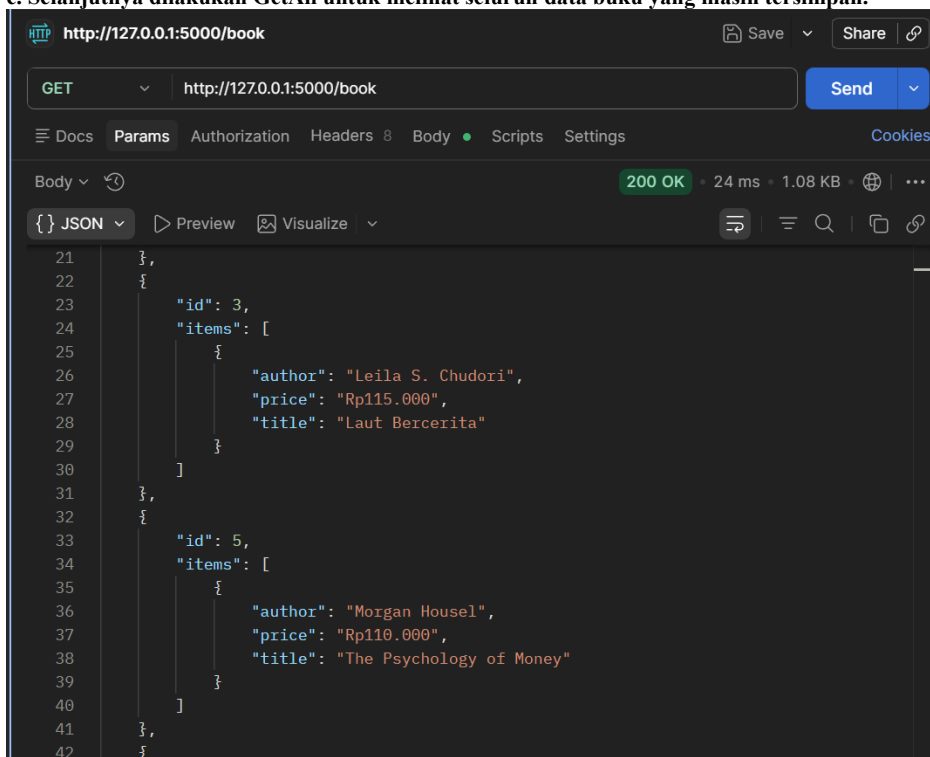


Hasil yang diperoleh yaitu:

"message": "Data not found"

Hal ini menunjukkan bahwa data dengan id = 4 sudah tidak tersedia di dalam sistem karena sebelumnya telah dihapus

c. Selanjutnya dilakukan GetAll untuk melihat seluruh data buku yang masih tersimpan.



Dari hasil yang ditampilkan, data buku dengan id = 4 sudah tidak terdapat pada daftar data. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses delete berjalan dengan baik dan data berhasil terhapus dari sistem.